Họ và Tên: Vũ Trường Giang
MSSV : 202616017
Lớp : Kỹ thuật Điều Khiển – Tự Động Hóa
Mã lớp : EE2 – 11 – K71

Báo cáo kỹ thuật
Cánh tay robot điều khiển tọa độ

Thiết kế cơ khí và thử nghiệm gắp vật bằng Arduino Uno

1 Mục tiêu và kết quả chính

Trong bối cảnh tự động hóa trong công nghiệp ngày càng được chú trọng như hiện nay, các cánh tay robot đa trục đang ngày càng được ưa chuộng và phát triển. Theo đó, dự án này được dựng lên nhằm chế tạo và lập trình cánh tay robot để đưa điểm gắp đến tọa độ đặt trước, gắp vật và trở về tư thế ban đầu. Mục tiêu chính là đạt chuyển động tương đối chính xác, ổn định trên một mô hình nhỏ, đồng thời kiểm chứng việc chuyển các công thức động học thành lệnh điều khiển servo.

Robot sử dụng ba chuyển động định vị gồm quay đế HIP, nâng tay SHOULDER và gập khuỷu ELBOW. Hai servo còn lại phối hợp đóng mở gripper. Cơ cấu vì vậy có ba bậc tự do định vị và một cơ cấu kẹp; số lượng năm servo không đồng nghĩa với năm bậc tự do định vị độc lập.

Thử nghiệm với vật lập phương cạnh khoảng 3 cm, khối lượng 25–30 g cho kết quả gắp 5/5 lượt ở vùng gần khoảng 5–8 cm và 3/5 lượt ở vùng xa khoảng 8–13 cm. Khoảng cách được tính từ tâm SHOULDER đến điểm gắp. Khi vươn xa, đầu tay có xu hướng lệch xuống; độ lệch chưa được đo định lượng.

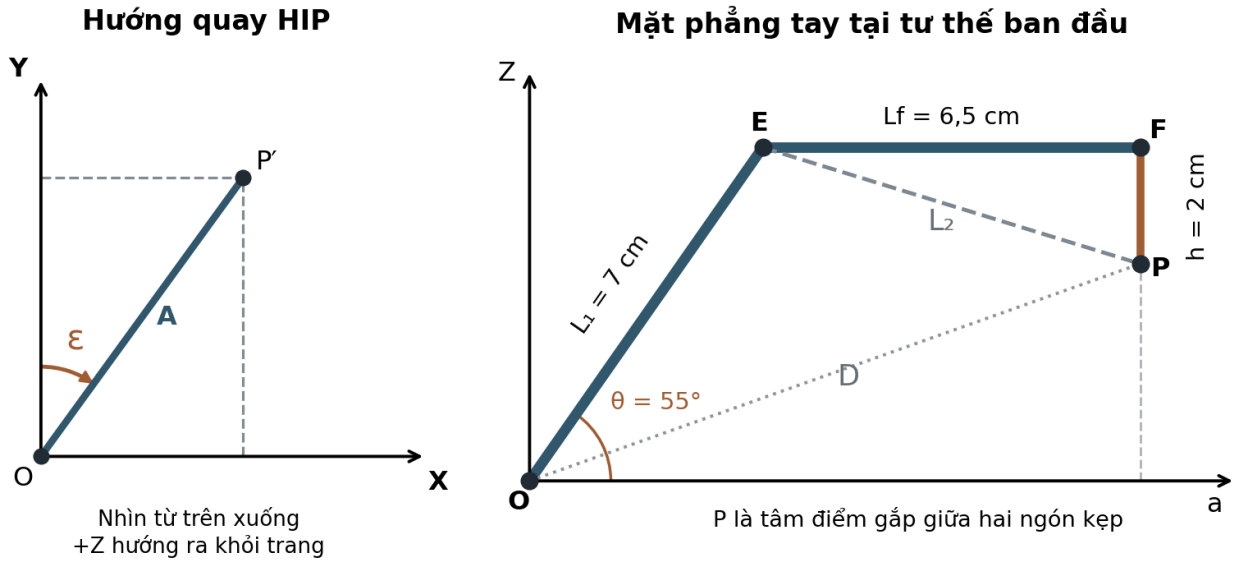
2 Cấu hình phần cứng

Thành phần	Số lượng	Vai trò
Arduino Uno	1	Xử lý giao diện, tính góc khớp và điều phối chuyển động.
SG90 quay liên tục	1	Quay HIP theo chiều và khoảng thời gian đặt trước.
MG90S	4	SHOULDER, ELBOW và hai bên gripper.
LCD 20 × 4 và I2C	1 bộ	Hiển thị menu và nhập tọa độ; địa chỉ 0x27.
Nút LEFT OK RIGHT	3	Duyệt, chọn ký tự và xác nhận thao tác.
Khung Formex	1 bộ	Cơ cấu do người thực hiện tự thiết kế và chế tạo.
Vòng bi hỗ trợ	2 vị trí	Bố trí đối diện servo tại SHOULDER và ELBOW.
Pin AA loại 1,5 V	4	Ghép thành nhánh cấp nguồn servo danh định 6 V.

Arduino được cấp nguồn logic riêng từ laptop trong quá trình nghiên cứu. Hệ thống hiện chưa có encoder hoặc cảm biến ngoài để đo góc khớp, xác nhận vị trí gắp hay tự tìm vị trí gốc.

3 Thiết kế cơ khí và hệ tọa độ

Khung Formex được gia công và lắp ghép thủ công theo mô hình CAD. Vòng bi đối diện trục servo tại vai và khuỷu hỗ trợ dẫn hướng, giảm tình trạng cơ cấu chỉ được đỡ về một phía. Hiệu quả định lượng về độ rơ và độ võng cần được đánh giá bằng phép đo riêng.



Hình 1: Sơ đồ động học dựng theo kích thước đã xác nhận. Các thanh biểu diễn đường nối tâm khớp, không thể hiện hình dạng chi tiết của khung CAD.

Ký hiệu	Ý nghĩa	Giá trị
L_1	Tâm SHOULDER O đến tâm ELBOW E	$7\ cm$
L_f	ELBOW E đến đầu FOREARM F	$6{,}5\ cm$
h	Độ lệch vuông góc từ F đến điểm gắp P	$2\ cm$
L_2	Chiều dài tương đương từ E đến P	$\approx\ 6{,}801\ cm$
D	Khoảng cách từ O đến P	Giới hạn đặt $2{,}4 - 13{,}3\ cm$
m	Khối lượng phần tay mà SHOULDER nâng	$74\ g$

Gốc O đặt tại tâm SHOULDER và nằm trên trục quay HIP. Trục +Y hướng theo hình chiếu của gripper ở tư thế ban đầu, +X hướng sang phải và +Z hướng lên. Góc HIP ε được đo từ +Y về +X, tương ứng chiều kim đồng hồ khi nhìn từ trên xuống.

Ở tư thế ban đầu, thanh O–E tạo góc 55° với phương ngang, FOREARM nằm ngang và đoạn lệch h hướng xuống. Điểm P nằm giữa hai ngón kẹp. Đoạn lệch h cố định với FOREARM nên quay cùng thanh này khi ELBOW chuyển động.

Formex được dùng với khối lượng riêng ước tính khoảng 0,5 g/cm^3. Khối lượng $74g$ là khối lượng phần tay phải nâng, chưa phải tải vật gắp cho phép. Vị trí trọng tâm các chi tiết quyết định moment thực tế tại từng khớp.

4 Kết nối điện và giao diện vận hành

a. Phân bổ chân và nguồn điện

Thiết bị hoặc tín hiệu	Kết nối	Ghi chú
HIP	D2	SG90 quay liên tục.
SHOULDER	D3	MG90S điều khiển vai.
ELBOW	D4	MG90S điều khiển khuỷu.
ARM1 bên phải	D5	Servo gripper phải.
ARM2 bên trái	D6	Servo gripper trái.
LEFT / OK / RIGHT	D7 / D8 / D9	Nối nút về GND; dùng INPUT_PULLUP.
LCD I2C	SDA A4 / SCL A5	Địa chỉ 0x27; màn hình 20 cột × 4 dòng.
Nhánh servo	4 × AA 1,5 V	Điện áp danh định 6 V.
Nguồn logic Uno	USB từ laptop	Tách nhánh cấp nguồn với servo.
GND	Nối chung	Tạo cùng mức tham chiếu cho tín hiệu điều khiển.

b. Nhập tọa độ trên LCD

Giao diện người máy HMI cho phép nhập lần lượt X, Y, Z theo đơn vị cm. LEFT và RIGHT di chuyển lựa chọn; OK chọn ký tự hoặc xác nhận. Bàn phím trên LCD gồm chữ số, dấu âm, dấu thập phân, V để xác nhận và ký tự < để xóa hoặc quay lại.

Menu SET NEW MOVE dùng để cấu hình tọa độ, MOVE thực hiện chuyển động và OPEN GRIP mở kẹp. Sau khi nhập đủ ba trục, tọa độ được kiểm tra trước khi lưu làm mục tiêu. Việc nhập xong không tự khởi động chuyển động; người vận hành chọn MOVE để chạy.

Trong phần giao diện đã đối chiếu, chương trình dùng bộ đệm ký tự, giới hạn tối đa bốn chữ số và hai chữ số thập phân. Giá trị đang nhập được lưu riêng với tọa độ đã xác nhận. Nút nhấn được chống dội trong khoảng 40 ms và LCD chỉ được vẽ lại khi có thay đổi .

Thông báo lỗi hỗ trợ nhận biết dữ liệu không hợp lệ hoặc mục tiêu ngoài giới hạn. Các giới hạn hình học được trình bày ở phần tiếp theo; khả năng chuyển động còn phụ thuộc góc lắp servo và khoảng trống của cơ cấu.

5 Mô hình động học nghịch

Động học nghịch là phép tính góc khớp từ tọa độ mong muốn của điểm gắp. Với tâm SHOULDER nằm trên trục HIP, bài toán được tách thành quay đế và bài toán hai thanh trong mặt phẳng thẳng đứng. Các góc trong công thức dùng radian; khi tạo lệnh servo cần đổi sang độ.

a. Quy đổi hình học

$$A = \sqrt{X^2 + Y^2}, \quad D = \sqrt{A^2 + Z^2}, \quad \varepsilon = atan2(X,Y)(\arctan(X,Y))$$

A là khoảng cách ngang, D là khoảng cách không gian đến điểm gắp. $atan2(X,Y)$ phù hợp quy ước đo ε từ $+Y$. Khi $X = Y = 0$, hướng HIP không được xác định bởi mục tiêu; có thể giữ hướng đang có nếu các giới hạn khác cho phép.

$$L_2 = \sqrt{{L_f}^2 + h^2} \approx 6{,}801\ cm, \quad \alpha = atan2(h, L_f) \approx 17{,}103°$$

L_2 là thanh tương đương từ ELBOW đến điểm gắp. Góc α biểu diễn độ lệch giữa FOREARM và thanh tương đương; phần bù này cần có vì điểm gắp thấp hơn đầu FOREARM.

b. Tính góc vai và khuỷu

$$\theta = atan2(Z,A) + arccos\left(\frac{{L_1}^2 + D^2 - {L_2}^2}{2L_1 D}\right)$$

$$\varphi = arccos\left(\frac{{L_1}^2 + {L_2}^2 - D^2}{2L_1 L_2}\right)$$

θ là góc thanh $O-E$ so với phương ngang. φ là góc trong tam giác $O-E-P$ tại E. Hai công thức dùng D trong định lý cosin. Dấu cộng trong công thức θ chọn nhánh có ELBOW nằm phía trên đường $O-P$.

$$q_e = \varphi - \pi + \alpha, \quad \beta = \theta + q_e$$

q_e là góc tương đối của FOREARM so với thanh $O-E$; β là góc FOREARM so với phương ngang. Góc trong tam giác φ cần được chuyển thành q_e trước khi quy đổi sang command của servo ELBOW.

c. Kiểm tra mục tiêu

Giới hạn vận hành đặt cho D là khoảng $2{,}4 - 13{,}3\ cm$. Điều kiện tạo tam giác còn yêu cầu $|L_1 - L_2| \le D \le L_1 + L_2$; đối số $arccos$ phải thuộc $[-1, 1]$. Chỉ nên kẹp sai số làm tròn rất nhỏ, không ép một mục tiêu ngoài miền thành nghiệm hợp lệ.

Phần tính toán trong file tham chiếu còn kiểm tra $Z \ge 0, \varphi \le 150°$ và command servo trong khoảng $0 - 150°$. Đây là các ràng buộc mô hình; miền D đơn lẻ không bảo đảm mọi tư thế đều tránh va chạm với bàn hoặc khung. Với $\varphi = 150°$, hình học cho $D \approx 13{,}331\ cm$, tương đương giới hạn 13,3 cm đã chọn.

6 Quy đổi lệnh và chu trình chuyển động

a. Điều khiển HIP và các khớp

SG90 quay liên tục tại HIP được điều khiển bằng chiều quay và thời gian. Command 100 tạo chiều dương theo quy ước đã xác nhận; thời gian đo cho một vòng là khoảng 2 s. Góc quay được ước lượng theo quan hệ tốc độ đều:

$$t = \frac{|\Delta\varepsilon|}{360°} \times 2000\ ms$$

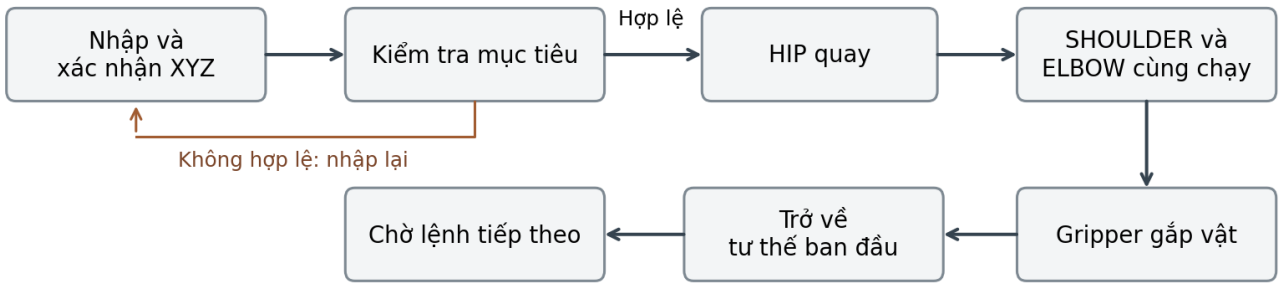
Ví dụ, 90° tương ứng khoảng 500 ms theo mô hình này. Sai lệch tốc độ, thời điểm bắt đầu và dừng, tải hoặc điện áp pin có thể làm góc thực tế khác góc ước lượng. Chu kỳ 2 s đã ghi nhận không thay thế phép hiệu chỉnh riêng cho chiều quay ngược.

Với MG90S, mô hình hiện giả sử một đơn vị command tương ứng một độ. Các góc trong bước quy đổi dưới đây tính bằng độ. Quan hệ giữa góc hình học và command cần có mốc home và dấu chiều lắp:

$$c_s = c_{s0} + k_s(\theta - 55°), c_e = c_{e0} + k_e(q_e + 55°)$$

c_{s0} và c_{e0} là command tại tư thế ban đầu; k_s và k_e nhận +1 hoặc −1 theo chiều lắp. Ở home, $\theta = 55°$ và $q_e = -55°$. Giả thiết một command tương ứng một độ cần được hiệu chỉnh nếu có sai lệch lắp horn, độ rơ hoặc sai số góc servo.

6 2 Trình tự vận hành



Hình 2 Chu trình vận hành theo phiên bản thực nghiệm. Homing ở đây là lệnh trở về tư thế ban đầu, chưa có cảm biến để xác nhận đã về đúng gốc.

HIP quay trước, sau đó SHOULDER và ELBOW cùng di chuyển đến mục tiêu. Gripper đóng để gắp vật rồi cơ cấu trở về tư thế ban đầu. Phiên bản thực nghiệm chưa sử dụng quy luật tăng giảm tốc và chưa hỗ trợ dừng giữa chu trình. Lệnh OPEN GRIP cho phép mở kẹp theo thao tác người vận hành.

Bộ điều khiển không đo trực tiếp góc HIP hoặc vị trí điểm gắp. MG90S có cơ chế điều khiển vị trí bên trong servo, nhưng Arduino hiện chỉ phát command và chưa đọc phản hồi góc thực tế từ các khớp. Vì vậy, hoàn tất lệnh trong phần mềm chưa xác nhận điểm gắp đã đến đúng tọa độ.

7 Kiểm tra mô hình và phân tích tải

a. Đối chiếu bằng động học thuận

Động học thuận tính tọa độ từ góc khớp và được dùng để kiểm tra tính nhất quán của phép tính nghịch. Đặt $\beta = \theta + q_e$, hình học cho:

$$A = L_1 cos\,\theta + L_f cos\,\beta + h\,sin\,\beta$$

$$Z = L_1 sin\,\theta + L_f sin\,\beta - h\,cos\,\beta$$

$$X = A\,sin\,\varepsilon, \quad Y = A\,cos\,\varepsilon$$

Ở tư thế home $\varepsilon = 0°, \theta = 55°, \beta = 0°$, mô hình cho $P \approx (0;\ 10{,}515;\ 3{,}734)$ cm và $D \approx 11{,}158\ cm$. Đưa tọa độ này qua phép tính nghịch thu lại $\theta = 55°$ và $q_e = -55°$. Hai điểm kiểm tra bổ sung $(0;\ 8;\ 3)$ và $(4;\ 8;\ 5)\ cm$ cũng khôi phục đúng tọa độ trong sai số số học dưới $10^{-10}\ cm$. Đây là kiểm tra công thức bằng tính toán, không phải độ chính xác đo trên robot.

b. Ý nghĩa thông số mômen của servo

Datasheet MG90S đính kèm ghi khối lượng 13,4 g và stall torque 2,2 $kgf \cdot cm$ tại 6 V . Stall torque là moment tại trạng thái trục bị giữ đứng yên, không phải moment làm việc liên tục.

$$m_{equivalent} = \frac{2,2}{13,3} \approx 0,165\ kg = 165\ g$$

Kết quả 165 g tương ứng tải tập trung tại cánh tay đòn 13,3 cm khi bỏ qua tự trọng cánh tay và các ảnh hưởng chuyển động. Không thể coi đây là tải vật gắp cho phép của robot đã lắp hoàn chỉnh.

8 Kết quả thực nghiệm và phân tích sai lệch

a. Điều kiện thử nghiệm

Mẫu thử là vật lập phương kích thước khoảng 3 × 3 × 3 cm, khối lượng khoảng 28 g. Các tọa độ thử được tăng dần theo D, với kết quả ghi nhận theo nhóm năm lượt. D là khoảng cách từ tâm SHOULDER đến điểm gắp, không phải chỉ riêng khoảng cách ngang trên mặt bàn.

Vùng D xấp xỉ	Kết quả ghi nhận	Tỷ lệ trong 5 lượt	Quan sát
5–8 cm	5/5 lượt gắp được vật	100%	Sai lệch nhỏ theo quan sát, chưa đo bằng mm.
8–13 cm	3/5 lượt gắp được vật	60%	Sai lệch tăng khi vươn xa; gần giới hạn có xu hướng lệch xuống.

b. Giải thích xu hướng lệch khi vươn xa

Về hình học, cùng một sai số góc nhỏ có thể gây ra độ lệch điểm gắp lớn hơn khi khoảng cách đến trục tăng. Trong mô hình quay đơn giản, $\Delta s \approx r\Delta\theta$ với $\Delta\theta$ tính bằng radian. Chẳng hạn sai lệch 1° tại $r = 13,3\ cm$ tạo độ lệch khoảng 2,32 mm, còn tại $r = 5\ cm$ là khoảng 0,87 mm.

Xu hướng lệch xuống khi vươn xa có thể liên quan đến moment trọng lực lớn hơn, độ võng của Formex, độ rơ khớp hoặc khả năng giữ góc dưới tải. Điện áp bộ pin dưới tải và sai lệch command–góc cũng có thể góp phần. Các nguyên nhân này cần được tách bằng thử nghiệm; quan sát hiện tại chưa xác định được nguyên nhân chi phối.

c. Phạm vi kết luận

Mô hình đã thực hiện được điều khiển theo tọa độ và gắp vật trong điều kiện thử đã nêu. Vùng gần cho kết quả tốt hơn vùng vươn xa. Phần cải tiến tiếp theo cần tập trung vào hiệu chỉnh và đo lường để chuyển các nhận xét quan sát thành chỉ tiêu có thể kiểm chứng và chỉnh sửa sao cho mô hình có khả năng hoạt động ổn định và chính xác hơn, cũng như hoàn thiện thuật toán điều khiển, bổ sung các phương pháp đo lường thực tế nhằm tạo hệ thống closed-loop, liên tục theo dõi điều kiện hoạt động thực tế của robot.